



Entregable 2: Seguimiento y Desarrollo Técnico – GymManager

Alumno: Santiago Arenas Mira

Proyecto: GymManager - Sistema de gestión para gimnasio

Modalidad: Desarrollo de productos (Digital)

Entregable 2: Seguimiento y Desarrollo Técnico – GymManager	1
1. Estado Actual del Desarrollo	1
Hitos Alcanzados:	1
2. Diseño del Modelo de Datos (Persistencia)	1
3. Desarrollo de la Lógica de Negocio (Backend)	2
4. Interfaz y Experiencia de Usuario (Frontend)	2
5. Próximos Pasos (Fase Final)	2

1. Estado Actual del Desarrollo

Tras definir la arquitectura inicial, el proyecto se encuentra en fase de **implementación del núcleo funcional**. Se ha pasado de la idea conceptual a un prototipo técnico que ya comunica las tres capas principales: Base de Datos, Backend (Java/Spring) y Frontend (Web/Android).

Hitos Alcanzados:

- **Base de Datos:** Diseño del modelo relacional en MySQL y despliegue mediante XAMPP.
 - **Backend:** Configuración de Spring Boot 3.2.x y conexión exitosa mediante JDBC/JPA.
 - **Frontend Web:** Maquetación de la interfaz funcional (Dashboard y Login).
-



2. Diseño del Modelo de Datos (Persistencia)

Para cumplir con el objetivo de "garantizar la integridad de los datos", se ha definido la siguiente estructura en **MySQL**:

Tabla	Descripción	Campos Clave
Usuarios	Credenciales y roles (Admin/Cliente)	ID, Email, Password, Rol, Avatar (Base64)
Clientes	Información personal y contacto	DNI, Nombre, Teléfono, Fecha Alta
Pagos	Registro de cuotas mensuales	ID_Pago, ID_Cliente, Monto, Fecha, Estado
Rutinas	Planes de entrenamiento asignados	ID_Rutina, Descripción, Ejercicios, Nivel

3. Desarrollo de la Lógica de Negocio (Backend)

Se ha implementado el patrón **MVC (Modelo-Vista-Controlador)**. Los componentes clave desarrollados en esta fase son:

- **DTOs (Data Transfer Objects):** Uso de **LoginResponse** para unificar la respuesta enviada tanto a la web como a la App Android, asegurando la **Sincronización Multiplataforma**.
- **Servicios de Autenticación:** Lógica para validar el acceso y proteger los datos de los socios.
- **Endpoints API REST:**
 - **POST /api/auth/register:** Registro automatizado con asignación de cuota inicial.
 - **PUT /api/auth/update:** Permite la "Persistencia en Caliente" para cambios de perfil en tiempo real.



4. Interfaz y Experiencia de Usuario (Frontend)

El diseño sigue una línea profesional y moderna (Neon Green accents / Dark Mode) para mejorar la "eficiencia operativa".

- **Web:** Desarrollo con **Vanilla JS** y **Fetch API**. Se ha priorizado la velocidad de carga al evitar frameworks pesados, permitiendo una gestión fluida del CRUD de socios.
- **Android:** Implementación de **Retrofit** para el consumo de la API. La aplicación móvil permite a los clientes consultar su rutina y estado de pagos de forma asíncrona.

5. Próximos Pasos (Fase Final)

Para completar el proyecto según los objetivos específicos, las tareas restantes son:

1. **Simulación de Pagos:** Implementar la lógica para marcar cuotas como pagadas/pendientes (sin pasarela real, según alcance).
 2. **Módulo de Rutinas:** Finalizar la asignación dinámica de ejercicios desde el panel de administrador.
 3. **Pruebas de Validación:** Testeo de la comunicación completa entre la App Android y el servidor local.
 4. **Preparación de la Defensa:** Grabación del vídeo demostrativo (5-10 min) según pautas.
-



6. Capturas del Backend (Lógica y API)

The screenshot shows an IDE with a file explorer on the left and a code editor on the right. The file explorer shows a project structure with folders like 'TFC', 'database', 'gym-android', 'gym-backend', and 'gym-web'. The 'gym-web' folder is expanded, showing files like 'assets', 'css', 'js', and 'html'. The 'dashboard.html' file is selected. The code editor shows the content of 'dashboard.html', which is an HTML file for a dashboard. The code includes a DOCTYPE declaration, a meta charset, a viewport meta tag, a title, and several links for fonts, stylesheets, and icons. The main content area is a sidebar with a logo and a navigation menu. The navigation menu has links for 'Inicio', 'Clientes', 'Pagos', 'Rutinas', and 'Cerrar Sesión'. The 'Inicio' link is active.

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="es">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6   <title>GymManager | Dashboard</title>
7   <link rel="preconnect" href="https://fonts.googleapis.com">
8   <link href="https://fonts.gstatic.com" crossorigin>
9   <link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Outfit:wght@400;700;800&display=swap">
10  <!-- Font Awesome for icons -->
11  <link rel="stylesheet" href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/@fortawesome/fontawesome-free@6.4.0/css/all.min.css">
12  <link rel="stylesheet" href="css/style.css">
13  <link rel="icon" type="image/jpeg" href="assets/favicon.jpg">
14 </head>
15 <body class="dashboard">
16   <div class="dashboard-layout">
17     <!-- Sidebar -->
18     <aside class="sidebar">
19       <div class="logo">
20         <h1 style="color: var(--primary); font-weight: 900; font-style: italic;">GymManager
21       </div>
22       <nav class="nav-links">
23         <li class="nav-item">
24           <a href="dashboard.html" class="nav-link active">
25             <i class="fas fa-home"></i> Inicio
26           </a>
27         </li>
28         <li class="nav-item admin-only">
29           <a href="clients.html" class="nav-link id="navClients">
30             <i class="fas fa-users"></i> Clientes
31           </a>
32         </li>
33         <li class="nav-item admin-only">
34           <a href="payments.html" class="nav-link id="navPayments">
35             <i class="fas fa-credit-card"></i> Pagos
36           </a>
37         </li>
38         <li class="nav-item admin-only">
39           <a href="routines.html" class="nav-link id="navRoutines">
40             <i class="fas fa-dumbbell"></i> Rutinas
41           </a>
42         </li>
43       </nav>
44       <div class="nav-item" style="margin-top:auto">
45         <a href="#" class="nav-link id="btnLogout">
46           <i class="fas fa-sign-out-alt"></i> Cerrar Sesión
47         </a>
48       </div>
49     </aside>
50     <!-- Main Content -->
51     <main class="main-content">
52       <div class="gymmanager-header">
53         <h2>GymManager Header</h2>
54       </div>
55     </main>
56   </div>
57 </body>
58 </html>
```

"Figura 1: Prueba de integración de la estructura del proyecto en el IDE."

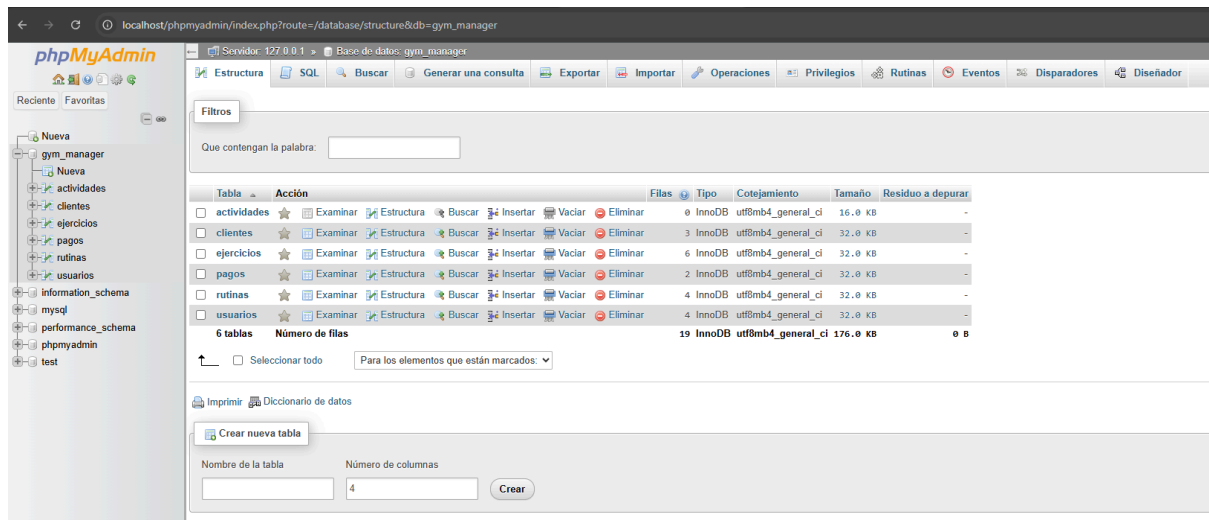


7. Capturas de la Base de Datos (Persistencia)

The screenshot shows the MySQL Workbench interface. The top menu bar includes File, Edit, View, Query, Database, Server, Tools, Scripting, and Help. The left sidebar has a 'Navigator' tab with 'SCHEMAS' and a search bar. The main editor area shows a SQL script for creating a database and three tables. The script is as follows:

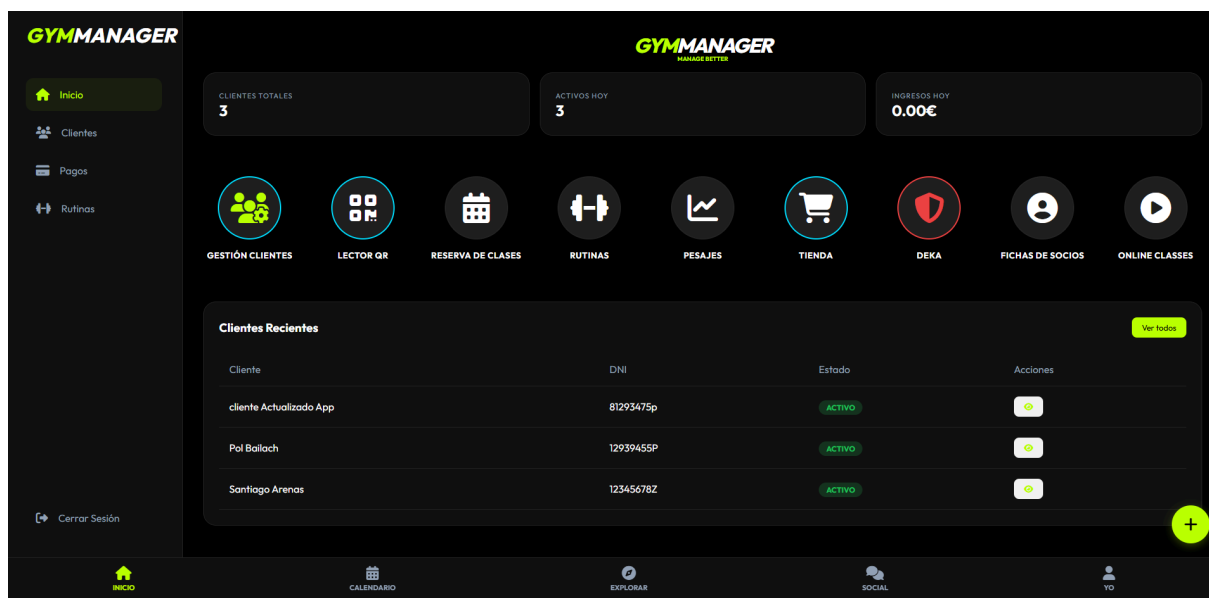
```
1 • CREATE DATABASE IF NOT EXISTS gym_manager;
2 • USE gym_manager;
3
4 -- Admin users for the system
5 • CREATE TABLE IF NOT EXISTS usuarios (
6   id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
7   username VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE,
8   password VARCHAR(255) NOT NULL,
9   email VARCHAR(100),
10  role VARCHAR(20) DEFAULT 'CLIENTE',
11  created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
12 );
13
14 -- Clients of the gym
15 • CREATE TABLE IF NOT EXISTS clientes (
16   id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
17   nombre VARCHAR(100) NOT NULL,
18   apellidos VARCHAR(100) NOT NULL,
19   dni VARCHAR(20) UNIQUE NOT NULL,
20   telefono VARCHAR(20),
21   email VARCHAR(100),
22   fecha_alta DATE DEFAULT (CURRENT_DATE),
23   estado ENUM('ACTIVO', 'INACTIVO') DEFAULT 'ACTIVO',
24   observaciones TEXT
25 );
26
27 -- Payment records
28 • CREATE TABLE IF NOT EXISTS pagos (
29   id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
30   cliente_id INT NOT NULL,
31   monto DECIMAL(10, 2) NOT NULL,
32   fecha_pago TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
33   concepto VARCHAR(100) DEFAULT 'Cuota Mensual';
```

"Figura 2: Prueba de integración del Panel de Control de MYSQLWorkBench ."

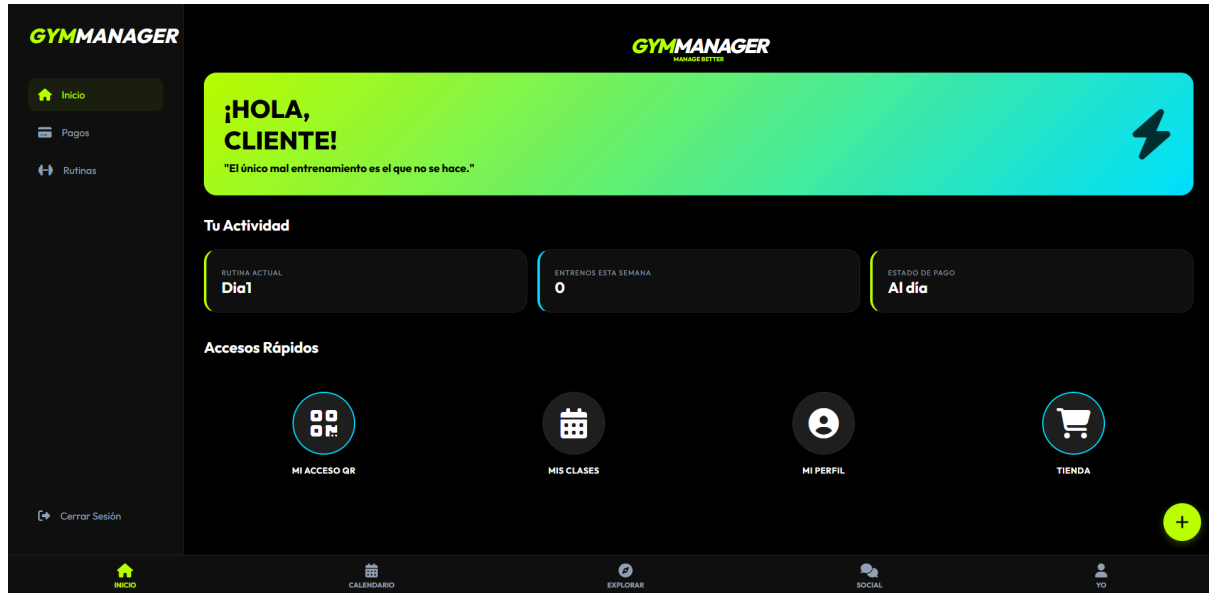


"Figura 3: Prueba de integración del Panel de Control de mi phpMyAdmin ."

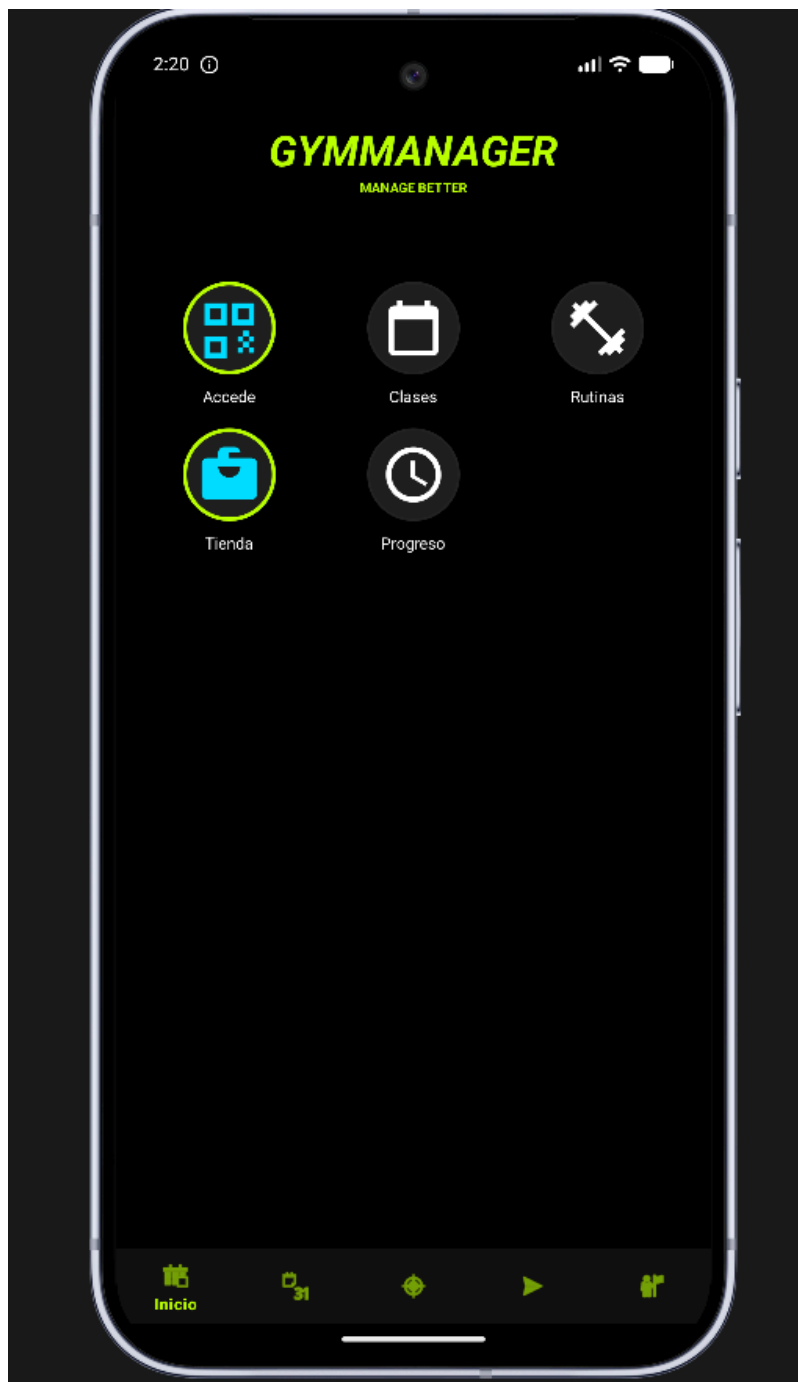
8. Capturas de la Interfaz (Frontend Web y Móvil)



"Figura 4: Prueba de DashBoard de admin en la web"



"Figura 5: Prueba de DashBoard de cliente en la web"



"Figura 6: Prueba de DashBoard de cliente en la app"